

嘉晶

(3016 TT, NT\$132.5, 未評等)

重點摘要

1. 公司預估 3Q26 三大業務皆將成長。矽磊晶成長 15%以上、化合物磊晶成長 10%以上、鍺矽磊晶成長 70%以上，2H26 營收年增 45-50%，2026 全年營收年增 35%以上，AI 相關營收佔比自 2025 年 17%提升至 2026 年 30%以上、2027 年 40%以上。售價調漲自 3Q26 起生效，公司將會在客戶能吸收的前提下調漲。
2. 矽磊晶方面，功率元件訴求電流密度與可靠度而非線寬微縮，8 吋成熟製程更可靠且成本較低，為現階段商業甜蜜點；公司 8 吋佔矽磊晶營收 71%且已全數滿載，1H26 MOSFET 與 PMIC 用晶圓產出年增 50%以上，新增產能自 2027 年逐季開出。國內大廠原多自行內製，此波 AI 資料中心規格門檻拉高且自有產能不足而轉為委外，加上 in-process 磊晶須客製化與在地化，公司預期 2H26 矽磊晶營收年增 42%以上。
3. 化合物磊晶已轉虧為盈，GaN 6 吋利用率提升並切入 AI 伺服器與航太電源、需求已超過可供應產能，8 吋小量試產中；SiC 隨日系 Tier-1 IDM 大廠 2Q26 量產帶動車用與高階工業市佔提升，公司預期 2H26 營收年增 86%以上。鍺矽磊晶已通過國際大客戶認證並自 2Q26 量產，鎖定 800G/1.6T 光模組，2027 年可供應量仍不到客戶需求五成，機台交期約兩年為主要瓶頸，2H26 營收為 1H26 的 2.5 倍以上，2027 年產能有機會擴至目前 3.5-4 倍，毛利率遠高於一般磊晶。

結論

公司目前股價分別交易於 2026-27 年市場共識 2.13 元及 3.70 元的 62 倍及 36 倍。

1H26 營運概況

- 營收：23.68 億元，+28% YoY
 - 矽磊晶年增 28%，GaN +24% YoY，SiC +28% YoY
 - 鍺矽磊晶佔整體營收約 1%
 - 8 吋佔矽磊晶營收 71%
 - 矽磊晶晶圓產出(MOSFET 與 PMIC 用)+50% YoY 以上
- 毛利率：21%，+15ppts YoY
- 營益率：14%，+16ppts YoY
- 稅後淨利率：12%，+14ppts YoY
- EPS：1.00 元
- 資本支出：9 億元，規模不大，新增產能與同集團夥伴採分攤成本模式合作

凱基投顧

沈漢軒
886.2.2181.8005
hanhsuan.shen@kgi.com

潘俊宏
886.2.2181.8706
Felix.Pan@kgi.com

王婉懿
886.2.2181.8715
vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

2Q26 財報

- 營收：13.09 億元，+24% QoQ
 - 矽磊晶 11.66 億元，+23% QoQ
 - 化合物磊晶 1.42 億元，+31% QoQ
 - 鍺矽磊晶+113% QoQ

3Q26 展望

- 營收：矽磊晶成長 15%以上，化合物磊晶成長 10%以上，鍺矽磊晶成長 70%以上
- 獲利大幅改善主因為 AI 伺服器電源架構升級與 PMIC 需求大增，三大業務同步進展，帶動營收與產品組合同步提升
- 2H26 營收預計+45-50% YoY，2026 全年營收預計+35% YoY 以上，獲利同步成長
- 受惠 AI 電源與矽光子雙強勁需求，2026-28 年將迎來營收與毛利擴張期
- AI 相關營收佔比：2025 年基期 17%，2026 年成長期 30%以上，2027 年 40%以上；AI 相關營收成長同時推升產能利用率與獲利能力

矽磊晶業務概況&展望

- 8 吋產能策略性結構轉型進行中，目前全數滿載，新增產能自 2027 年逐季開出
- AI 伺服器推動的不只是 GPU 革命，更是電源管理的革命；具備磊晶與 BCD 製程能力的次世代 PMIC 具效率較高/漏電較低/散熱較佳/高耐壓/可靠度高等特性，將成為 HPC 供電架構的關鍵
- AI 系統需求為更高功率密度、快速負載暫態與更高能源效率，對應元件為 Power MOSFET、PMIC/BCD、Driver 與保護 IC
- 磊晶端關鍵優勢為高可靠度與安全性、8 吋商業甜蜜點、以及 PMIC 所需的客製化與在地化支援；功率元件訴求電流密度與可靠度而非線寬微縮，12 吋的線寬優勢在此不重要，8 吋成熟製程反而更可靠且便宜
- 矽磊晶分為標準磊晶與 in-process 磊晶
 - in-process 磊晶由客戶先完成前段數道製程，送至嘉晶長磊晶層後再送回客戶廠繼續後段製程，必須客製化與在地化
 - 過去 IDM 或部分 foundry 多自行內製，AI 帶動 PMIC 製程擴充後，國內大廠自有產能不足，轉而委外
 - 既有訂單需求未減，加上新擴產能外溢，使嘉晶地位更為關鍵

- 磊晶產品應用平台涵蓋 Si(MOSFET/PMIC/FRD/SBD/TVS，用於電源管理與保護)、GaN-on-Si 與 SiC(GaN/SiC Power IC，用於高效率電能轉換與驅動)、Ge-on-Si(PD，用於高速光互連與感測)；終端應用包括 AI Server、AI PC、AI 手機、機器人與自駕車
- 展望
 - AI 電源強勁需求具備高度營運成長
 - 加速 8 吋設備裝機與擴充產能，鎖定 AI Server 電源系統(PMIC、高階 Power MOSFET、IGBT)的強勁剛性需求
 - 售價調漲自 3Q26 起生效
 - 管理層預期 2H26 營收+42% YoY 以上

化合物半導體業務概況

- SiC 日系 Tier-1 IDM 大廠 2Q26 正式量產，帶動產能利用率改善，驅動車用與高階工業市場市佔率提升；中國大陸市場需求同步回升，惟公司現階段生意仍以中國大陸以外市場為主，日本為主要進展來源
- 需求對應：AI Server 訴求高效率與功率密度，由 GaN-on-Si 磊晶支援 GaN 功率元件製造；車用與工業訴求高壓、高電能轉換效率與高可靠度，由 SiC 磊晶支援 SiC 功率元件生產
- 另發展 GaN-on-Sapphire 與 GaN-on-SiC 等基板配置
- 展望
 - 轉虧為盈
 - 6 吋 GaN 產能利用率拉升實現獲利成長，切入 AI Server 與航太電源，訂單能見度高，營收穩定；8 吋小量試產中
 - 6 吋 SiC 伴隨日系大廠於 26Q2 正式進入量產，顯著提升車用與高階工業市場應用，中國大陸市場同步回升，需求轉好後內捲與殺價衝擊可望減輕，產能逐步開出
 - 2H26 營收+86% YoY 以上

矽光子/鍺矽磊晶業務概況&展望

- 鍺矽磊晶已通過國際一線客戶驗證，切入 AI 高速光通訊供應鏈；現有產能供不應求，毛利率表現較優，將隨產能開出挹注獲利
- 良率 98%，line yield 99%
- 全球 Silicon PIC die 市場自 2024 年 US\$0.404B 成長至 2030 年 US\$2.1B，約 5 倍，CAGR 31%，由 800G/1.6T 光模組帶動，支撐高速光接收需求
- 商業模式與矽的 in-process 磊晶相同，客戶送件後由嘉晶長鍺矽磊晶層再送回
- 鍺矽為光電材料，矽本身不發光也不吸光，鍺矽可做光轉電，用於 PD 接收端感測元件

- 製程速度慢，設備與資本投資高，良率管控門檻高，一般代工廠不易承接，目前公司配合客戶用於可插拔光模組，目前以 800G/1.6T 為主
- 產能正擴充至四倍，目前無訂單問題，預計 2026 年底佔月營收約 3-5%，2027 年預計年營收成長 3.5-4 倍以上，2H26 營收為 1H26 的 2.5 倍以上

QA

- 2H26 是否有漲價計畫？對營收/毛利率/售價的影響？
 - 漲價自 3Q26 起開始，將反映在 2H26 營收與獲利，預期 2H26 營收與獲利皆優於 1H26
 - 矽磊晶確定有漲，但按客戶與不同種類調整，漲幅不便透露
 - 不採趁火打劫式漲價，希望在客戶有能力吸收的前提下與客戶共同成長，維持長期合作關係
- 鍺矽佔比提高對毛利率的影響為何？
 - 鍺矽客戶本身毛利相當高，鍺矽磊晶的毛利率遠高於一般磊晶產品，隨佔比提升，產品組合改善將帶動整體毛利率提升
- 鍺矽客戶導入進度、訂單能見度與機台擴充情況如何？是否已有新增客戶？
 - 客戶需求能見度不只到 2027 年，2028 年需求仍然很高
 - 目前滿足客戶需求的比例低於 50%，即使明年倍數擴產，仍遠低於客戶需求
 - 擴產最大瓶頸來自機台訂單交期拉長，約兩年，因已具備此能力，已有其他客戶在洽談中，後續希望逐步增加客戶數
- 新產能何時投入生產？折舊費用影響？未來是否還有大型資本支出？
 - 今年貢獻主要來自矽磊晶，因機台陸續裝機，業績主要反映產能利用率提升與調價效益
 - 與同集團夥伴的合作為分攤成本概念，帶來的成本有限，實際貢獻高於帳面呈現
- AI 資料中心用 PMIC 與過去有何差異？國內客戶的委外趨勢？
 - 過去 PMIC 偏消費性應用(如手機)，AI 資料中心要求高可靠度與安全性，規格門檻明顯拉高，將成為新的成長動能，公司已投入相關投資
 - 國內多數 foundry 選擇不自製，與嘉晶合作，國內少數大客戶原本自製，但此波 AI 資料中心下自有產能不足，公司持續建置產能以因應未來一兩年需求
- SiC 與 GaN 是否有擴充計畫？6 吋與 8 吋如何布局？競爭優勢？
 - GaN 6 吋客戶需求已超過目前可供應產能，客戶要求擴 6 吋，但公司已往 8 吋佈局，兩種尺寸可搭配發展，並與漢磊搭配

- SiC 同樣以 8 吋為方向，實際擴充視需求而定；GaN 8 吋在產業端進展很快，已進入量產階段，尤其中國大陸，因此公司同時具備 6 吋與 8 吋能力，有助因應不同客戶需求
- GaN 與 SiC 的競爭態勢如何？
 - 中國大陸 InnoScience 產能規劃大
 - 中國大陸經過三年內捲，價格低廉，應用已從車用延伸到工業甚至消費性
 - 嘉晶 6 吋與 8 吋並行，加上漢磊，不論中國或非中國供應鏈都有機會掌握，在非中國供應鏈具相對優勢
- 2027-28 年景氣與公司看法如何？
 - 受惠 AI，客戶對產業未來看法與成長態勢正面，客戶提供的 forecast 也都偏樂觀
- 晶圓代工廠加速推動 CPO，嘉晶是直接對接客戶，還是配合晶圓代工廠？
 - 目前以客戶直接對接嘉晶為主
 - 客戶技術與製程具專屬性，多無自有的鍺矽製程，嘉晶投入時間已久，須替客戶保密
 - 嘉晶價值在於提供更好的製造效率，包括良率與產出皆優於同業
- 與聯電的合作方式？聯電後續擴產對嘉晶的比重會如何變化？
 - 與聯電的合作主要在矽磊晶，PIC 部分沒有合作
 - 聯電所做與嘉晶並非同一領域，嘉晶做的 PD 是 discrete 型態；PIC 未來有可能整合進來，屆時仍需客戶配合評估
- 與世界先進的合作是否會延伸至明年投產的新加坡廠？
 - 與世界先進的合作純粹在矽磊晶，新加坡廠是世界先進與其他夥伴的合作案，與嘉晶沒有直接關係
- 簡報中 98% 的數字，鍺矽磊晶在其中的貢獻有那麼高嗎？
 - 98% 為客戶端良率(CPE)；嘉晶的 line yield 99% 指投入 100 片產出 99 片，屬製造的角度
 - 客戶能做到 98% CPE 代表其產品本身表現好；是否來自嘉晶磊晶技術，公司不敢斷言
 - PD 的 die size 相對小，CPE 有機會達到相當高；部分 Power 產品因 CPE 過高甚至不做測試
- 漢磊佔嘉晶的比重為何？未來可能如何變化？
 - 嘉晶必定是漢磊的供應商，但不是唯一的供應商；漢磊可向其他磊晶供應商採購，嘉晶也可服務其他客戶
 - 漢磊的矽磊晶基本上都在嘉晶，台灣幾乎找不到其他矽磊晶供應商

- GaN 為雙方合作項目，SiC 部分兩邊都有較多選擇
- 漢磊對嘉晶 total revenue 貢獻不大，因嘉晶量體較大且已轉型至 8 吋大尺寸，漢磊主要為 6 吋
- 若未來漢磊與世界先進合作擴大，且客戶需要非中國的 SiC 供應鏈，嘉晶佔比有機會提高
- 有美系客戶以鍺矽資產找 GlobalFoundries 做 TIA，嘉晶是否有接觸？如何看待相關競爭與可插拔光模組的產品週期？
 - 新業者投入鍺矽 discrete 架構，代表此技術路線仍有市場需求，對嘉晶與既有客戶反而是不錯的機會
 - 可插拔光模組延續的時間可能比原先想像更長，原因之一是 CPO 導入未必如預期快，對方才準備要擴充，嘉晶布局至少領先半年，GF 該案在 Vermont 8 吋廠，與嘉晶同樣是用 8 吋資產
 - 鍺矽磊晶機台 IP 難找，全球僅少數設備商可供應，嘉晶已搶先下單且數量不少，貢獻自 2H26 開始陸續認列，2027 年持續，部分甚至到 2028 年
- 今年為矽光子採購多少台機台？單次製程時間多長？
 - 採購台數涉及客戶與商業機密，可由簡報中的倍數成長推估
 - 鍺矽磊晶單次製程時間很慢，遠慢於矽製程與 SiC，因為材料不同且必須慢慢堆疊配比
- 鍺矽 PD 磊晶這塊的競爭對手？供應鏈是否具稀缺性？InP 等發射端材料改善後對出貨是否有顯著幫助？
 - 主要客戶約 2010 年前後成立，原本應用於一般光通訊，具長期技術與產品經驗，現將既有能力延伸至 AI 需求；終端客戶為國際一線 CSP 大廠
 - 全球投入廠商相對有限，大陸情況不明，但只要有標的通常會有大量業者搶進，鍺矽屬非矽主體的特殊製程，目前競爭態勢對嘉晶相對有利
 - InP 從原料端到中間生產端各環節都是問題，目前無法也不便回答其改善後的影響
- 與 Navitas、Wolf speed 等國際大廠相比的優勢？各區域是否面臨較激烈的競爭？
 - 嘉晶與漢磊的 GaN 客戶約 3-4 家；主要美系客戶在 200V 以下具領先地位，IP 不遜於 Navitas
 - Navitas 原本以海外代工為主，多集中在高壓產品，與嘉晶客戶區隔，沒有直接競爭
 - Wolf speed 為 IDM，材料端領先，但擴產過於積極成為很大的致命傷；目前專注 8 吋，這一塊走得比嘉晶前面
 - 嘉晶 8 吋進度不錯，已開始有實際產品，其中也包含嘉晶的磊晶

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。